Economía I

Intercambio

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Plan de estas slides

Vamos a seguir estudiando el comercio entre dos agentes.

1. En las slides anteriores vimos cómo se benefician del comercio dos países con Ventajas Absolutas Recíprocas. En estas slides vamos a ver que pueden beneficiarse del comercio incluso si un país tiene Ventajas Absolutas en la producción de ambos bienes.
2. Ver a qué **precios** puede darse el intercambio.
3. Aprender un concepto fundamental del comercio: **El principio de la Ventaja Comparativa.**

Escenario 2: Ventajas absolutas no recíprocas

Miremos lo que ocurre con otra tecnología. Nuevamente, la primera tabla muestra **cuántas horas** se necesitan para producir un kg. de cada bien, mientras que la segunda tabla muestra **cuánto se podría producir** de cada bien en 20 horas.

Tabla 1

Horas por kg.	Carne	Papas
Agricultor	20	**10**
Ganadero	1	8

Tabla 2

Kg. c/ 20 hs.	Carne	Papas
Agricultor	1	**2**
Ganadero	20	2,5

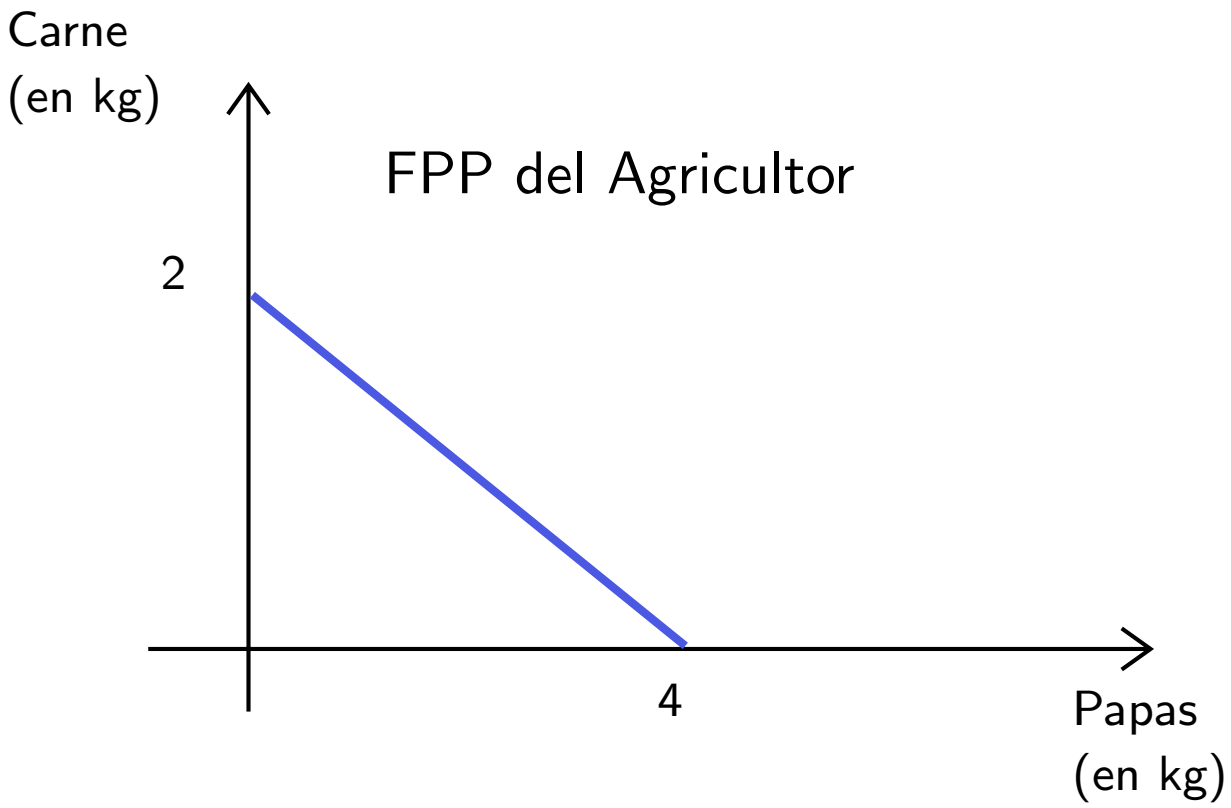
Escenario 2: FPP

Veamos como cambia la FPP del agricultor

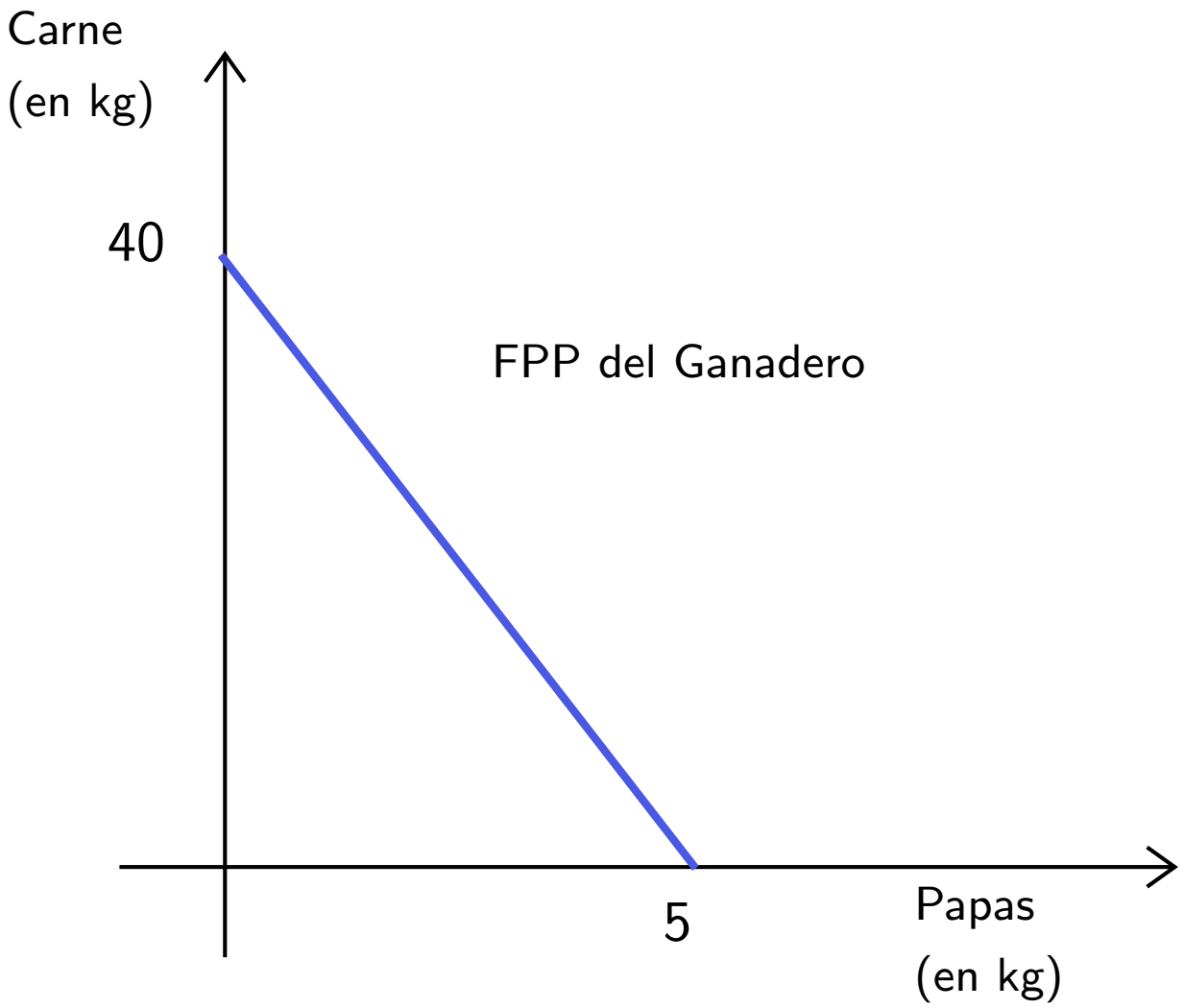
- Notamos que si el agricultor quiere producir C kilos de carne, tarda $20C$ horas. Análogamente, si quiere producir P kilos de papa, tarda $10P$ horas.
- Por lo tanto, si quiere producir en total C kilos de carne y P de papas, va a tardar $20C + 10P$ horas.
- Pero el tiempo disponible total es sólo 40 horas, entonces lo que puede producir como máximo viene dado por la ecuación $20C + 10P = 40$
- Despejando, se obtiene la ecuación de la recta.

$$\boxed{C = 2 - \frac{1}{2}P}$$

Escenario 2: FPP



Escenario 2: FPP



La FPP del ganadero no se modifica, dado que no cambió el tiempo que le lleva producir cada bien.

Ventajas Absolutas y Comparativas

- El agricultor tarda 10 hs en producir un kilo de papas, mientras que el ganadero tarda 8 hs.
- El ganadero tarda una hora en producir un kilo de carne, mientras que el agricultor tarda 20 hs.
- Por lo tanto, el ganadero posee una **VA** en la producción de **ambos bienes.**
- La pregunta relevante es: **¿Tendrá el ganadero ganancias derivadas del intercambio aún teniendo VA para la producción de ambos bienes?**

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

En base a lo visto antes, sabemos que el intercambio no depende de las ventajas absolutas, sino de las **ventajas comparativas**

- Analicemos los **costos de oportunidad**.
- Cuando el ganadero y el agricultor cambian la distribución del tiempo dedicado a la producción de cada bien, se mueven a lo largo de su FPP; renuncian a unidades de un bien para producir unidades del otro.

Costos de oportunidad

- Si el agricultor desea producir un kilo más de carne, necesita 20 hs . Como producir cada kilo de papa le lleva 10 hs, entonces **debe dejar de producir dos kilos de papa** para obtener **1 kg extra de carne**.
  - Por lo tanto, **el costo de oportunidad de 1 kg de carne es de 2 kg de papa para el agricultor**.
- Por su parte, si el ganadero desea un kilo más de carne, eso le lleva una hora. Por lo tanto, debe dejar de producir $\frac{1}{8}$ kg de papa.
  - Entonces, **el costo de oportunidad de 1 kg de carne es de $\frac{1}{8}$ kg de papa para el ganadero**.

Costos de oportunidad

Costo de oportunidad de producir un kg de cada bien:

	Carne	Papas
Agricultor	2 kg de papa	1/2 kg de carne
Ganadero	1/8 kg de papa	8 kg de carne

Importante: el costo de oportunidad de la papas es la <u>inversa</u> del costo de oportunidad de la carne.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

- El agricultor debe renunciar a 2 kg de papas para producir 1 kg de carne, mientras que el ganadero debe renunciar a 1/8 kg de papas.
- El agricultor debe renunciar a medio kilo (la inversa de 2) de carne para producir un kilo de papa, mientras que el ganadero debe renunciar a 8 kg (la inversa de 1/8).

Esto quiere decir que el ganadero posee una VC en la producción de carne y el agricultor, en la producción de papas. Por lo tanto hay ganancias potenciales de comerciar.

Aclaración general

- Noten que como el costo de oportunidad de un bien es la inversa del costo de oportunidad del otro,**nunca puede pasar que un agente tenga ventaja comparativa en ambos bienes**.
- Sin embargo, vemos que es posible que un agente tenga ventaja absoluta en todos los bienes.

Escenario 2: Autarquía

- Para ver las potenciales ganancias del comercio, supongamos que partimos de la misma situación inicial que el ejemplo 1.
- Cada uno dedica 20 hs a producir cada bien:

(Cantidades en kilos)	Carne	Papas
Agricultor	1	2
Ganadero	20	2,5
Total	**21**	**4,5**

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

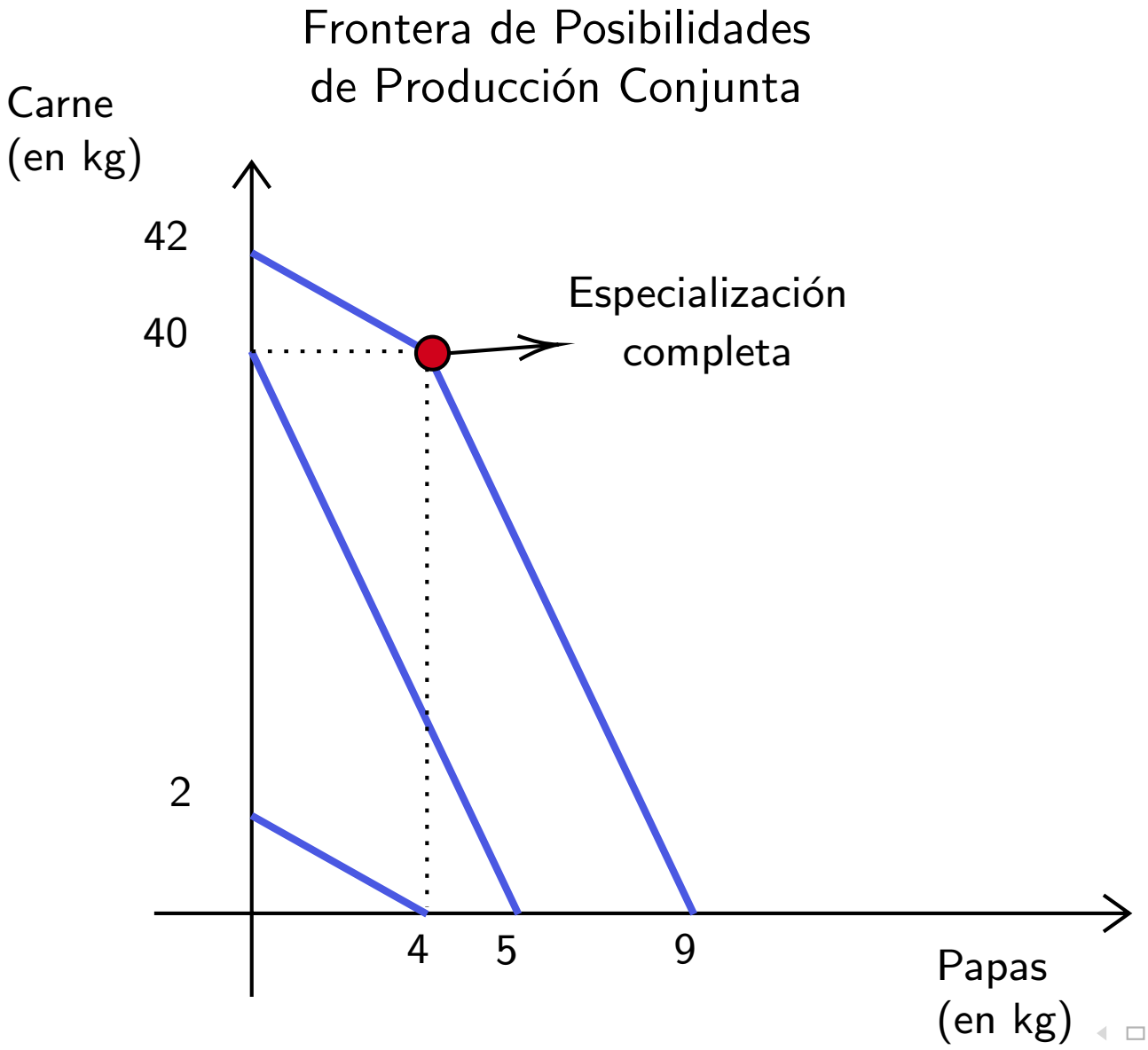
- ¿Qué sucede si los individuos se especializan totalmente en la producción del bien para el que tienen ventajas comparativas?
- Si el agricultor produce sólo papas y el ganadero sólo carne:

(Cantidades producidas en kilos)	Carne	Papas
Agricultor	0	4
Ganadero	40	0
Total:	**40**	**4**

Vemos que hay más carne pero menos papas con respecto a la situación inicial.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

Gráficamente:



Especialización parcial o incompleta

Sin embargo, estamos buscando un caso donde la producción de **ambos** bienes aumente (ya que queremos mostrar que se puede lograr una situación donde ambos consuman más de ambos bienes), tenemos que buscar otra opción.

Especialización parcial o incompleta

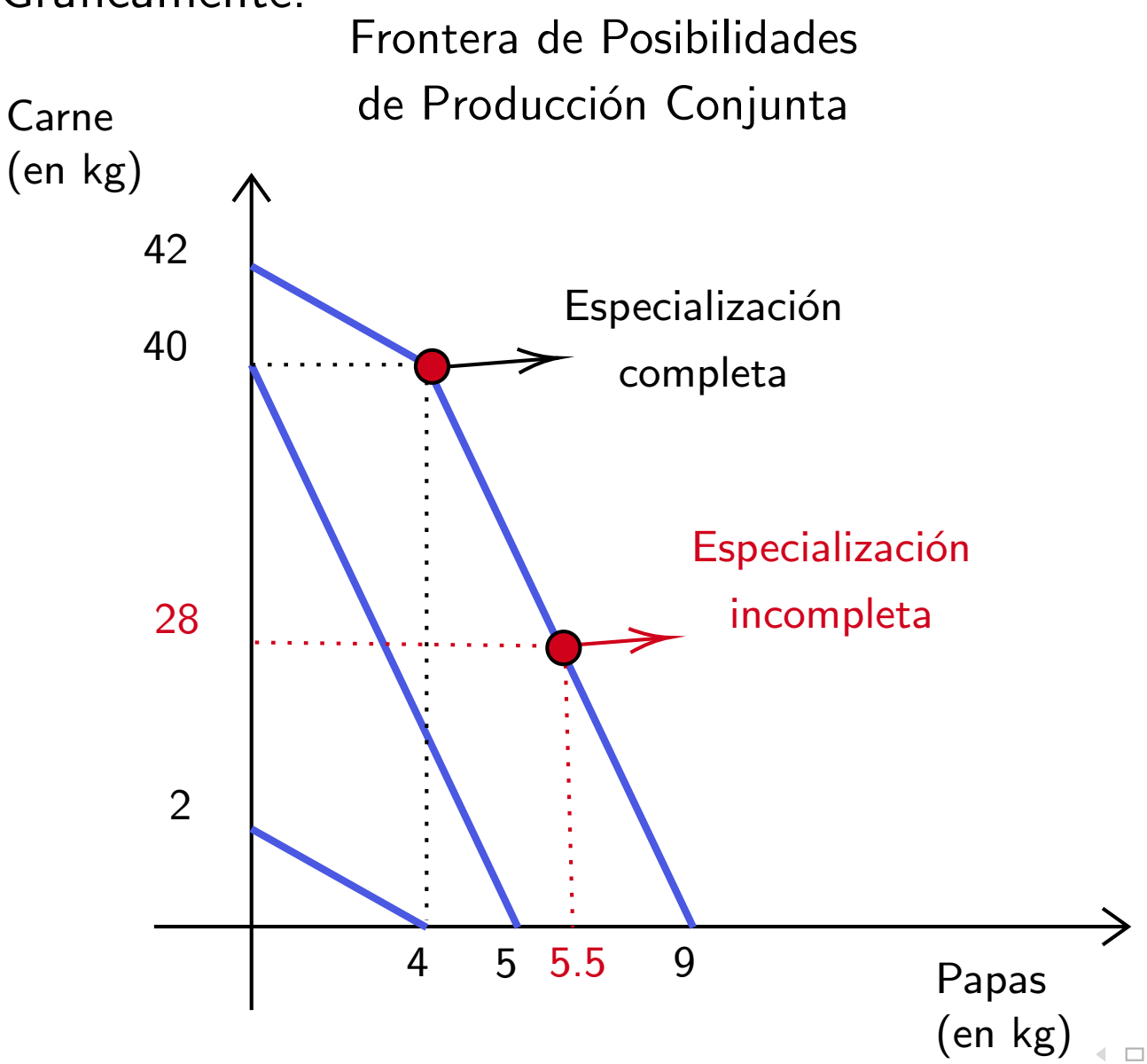
- La especialización completa de ambos individuos no es una opción.
- Veamos otra posible especialización.
- El agricultor dedica todo su tiempo disponible a la producción de papas.
- El ganadero destina más tiempo a la producción de carne que a la de papas: 28 y 12 horas respectivamente.

(Cantidades producidas en kilos)	Carne	Papas
Agricultor	0	4
Ganadero	28	1,5
Total	**28**	**5,5**

Con esta división, aumenta la cantidad total de ambos bienes.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

Gráficamente:



Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

- En este caso, **el precio del kilo de carne al que se intercambiará estará entre $\frac{1}{8}$ y 2, en terminos kg de papa**
- Para el ejemplo que sigue, diremos que el agricultor da 1,5 kg de papas a cambio de 5 kg de carne.
- Precio en base a regla de intercambio del ejemplo:

$$\frac{5\ kg\ de\ carne}{1,5\ kg\ de\ papas} = \frac{1\ kg\ de\ carne}{x\ kg\ de\ papas} \Leftrightarrow x = 0,3$$

- Es decir, cada kilo de carne cuesta 0,3 kg de papa. Notar que $\frac{1}{8} < \frac{3}{10} < 2$

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

En resumen, para el **agricultor:**

(en kilos)	**Carne**	**Papas**
Autarquía (producción = consumo)	1	2
Comercio		
Producción	0	4
Comercio	Recibe 5 kg	Da 1.5 kg
Consumo	5	2.5
Ganancias (aumento de consumo)	4	0.5

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

En resumen, para el **ganadero:**

(en kilos)	**Carne**	**Papas**
Autarquía (producción = consumo)	20	2.5
Comercio		
Producción	28	1.5
Comercio	D 5 kg	Recibe 1.5 kg
Consumo	23	3
Ganancias (aumento de consumo)	3	0.5

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

Veamos por qué el precio relativo debe estar entre los costos de oportunidad:

- Si el ganadero desea reducir en 1 kg su consumo de carne para aumentar el de papas, ¿cómo le conviene hacerlo? Tiene dos opciones:
  - Dejar de producir 1 kg de carne (le sobra 1 hora) y con ese tiempo producir 1/8 (0,125) kg de papas (costo de oportunidad).
  - Producir ese kg de carne y cambiarlo en el mercado por 0,3 kg de papas (precio de mercado).
- En ambos casos resigna 1 kg de carne, pero obtiene más cantidad de papas en el mercado que si se dedica a producirlas (el costo de oportunidad es menor al precio).

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

- Si el agricultor desea aumentar su consumo de carne en 1 kg, ¿cómo le conviene hacerlo? Tiene dos opciones:
  - Dejar de producir 2 kg de papas (le sobran 20 horas) y usar ese tiempo para producir el kg de carne.
  - Producir 0,3 kg de papas y cambiarlas por el kilo de carne.
- En ambos casos obtiene 1 kg de carne, pero si lo hace a través del mercado resigna menos cantidad de papas.
- **En conclusión: si comercian, les debe convenir cambiar los bienes en el mercado que hacerlo ellos mismos mediante la producción doméstica.**

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

Notar que podríamos haber hecho todo el ejercicio en términos del precio de un kilo de papa. ¿Cuánto cuesta un kilo de papa en términos de carne?

- 1 kg de carne = 0,3 de papas.
- 10 kg de carne = 3 kg de papas (multiplicamos ambos lados por 10).
- 10/3=3,3 kg de carne = 1 kg de papas (dividímos ambos lados por 3).

Entonces, 1 kg de papas cuesta 3,3 kgs de carne en el mercado.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

La propiedad de que el precio relativo al que se intercambia tiene que estar entre los costos de oportunidad también se cumple en este caso:

0,5 kgs de carne $<$ P. relativo de la papa (3,3) $<$ 8 kgs de carne

Donde, viendo la tabla donde estaban los costos de oportunidad, tenemos que

- 0,5 kg de carne: Costo de oportunidad de un kilo de papa para el agricultor
- Precio relativo: cantidad de kilos de carne que se deben entregar por un kilo de papa
- 8 kg de carne: Costo de oportunidad de un kilo de carne para el granjero

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

Reiteramos la explicación intuitiva de por qué el precio tiene que estar entre los costos de oportunidad, pero ahora en términos de papas

- Si el agricultor desea aumentar su consumo de carne, ¿cómo le conviene hacerlo? Tiene dos opciones:
  - Dejar de producir 1 kg de papas (le sobran 10 horas) y usar ese tiempo para producir 1/2 kgs de carne.
  - Producir 1 kg de papas y cambiarlas por 3,3 kilos de carne.
- En ambos casos resigna 1 kg de papas, pero si lo hace a través del mercado obtiene más carne.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 2

- Si el ganadero desea aumentar en 1 kg su consumo de papas, ¿cómo le conviene hacerlo? Tiene dos opciones:
  - Dejar de producir 8 kg de carne (le sobran 8 horas) y con ese tiempo producir 1 kg de papas (costo de oportunidad).
  - Producir 3,3 kgs de carne y cambiarlos en el mercado por el kg de papas (precio de mercado).
- En ambos casos obtiene 1 kg de papas, pero resigna menos carne si lo hace a través del mercado.

Principio de la ventaja comparativa

Los ejemplos trabajados nos permiten entender el **principio de la ventaja comparativa**

- **Los beneficios de la especialización y el comercio no se basan en las VA sino en las VC.**
- Esto nos muestra que lo **relevante** a la hora del intercambio son los **costos de oportunidad**: en la medida en la que estos sean diferentes entre agentes, habrá lugar para mejorar mediante el intercambio.
- Cuando cada parte se especializa en la producción del bien en el que tiene VC, el "tamaño de la torta" aumenta.

Conclusión: ideas importantes

- La ventaja comparativa tiene que ver el costo de oportunidad.
- Es **imposible** que un agente tenga una **VC en la producción de los dos bienes** porque un costo de oportunidad de un bien es la inversa del otro.
- Es **posible** que un agente tenga una **ventaja absoluta en la producción de ambos bienes**.
- Si los países no tienen exactamente el mismo costo de oportunidad, habrá una posibilidad para un intercambio mutuamente beneficioso.

Lo que el modelo no explica

El modelo que vimos deja sin responder algunas preguntas:

- ¿Cómo se determina la regla de intercambio entre las partes?
- ¿Cómo se reparten los beneficios del comercio entre las partes que comercian?
- ¿De qué depende el precio al que se comercia?

Nuestro modelo solo nos da un rango posible de precios, pero no el precio exacto al cual habrá intercambio de bienes. Noten además que el reparto de los beneficios del comercio depende del precio al que se intercambia.

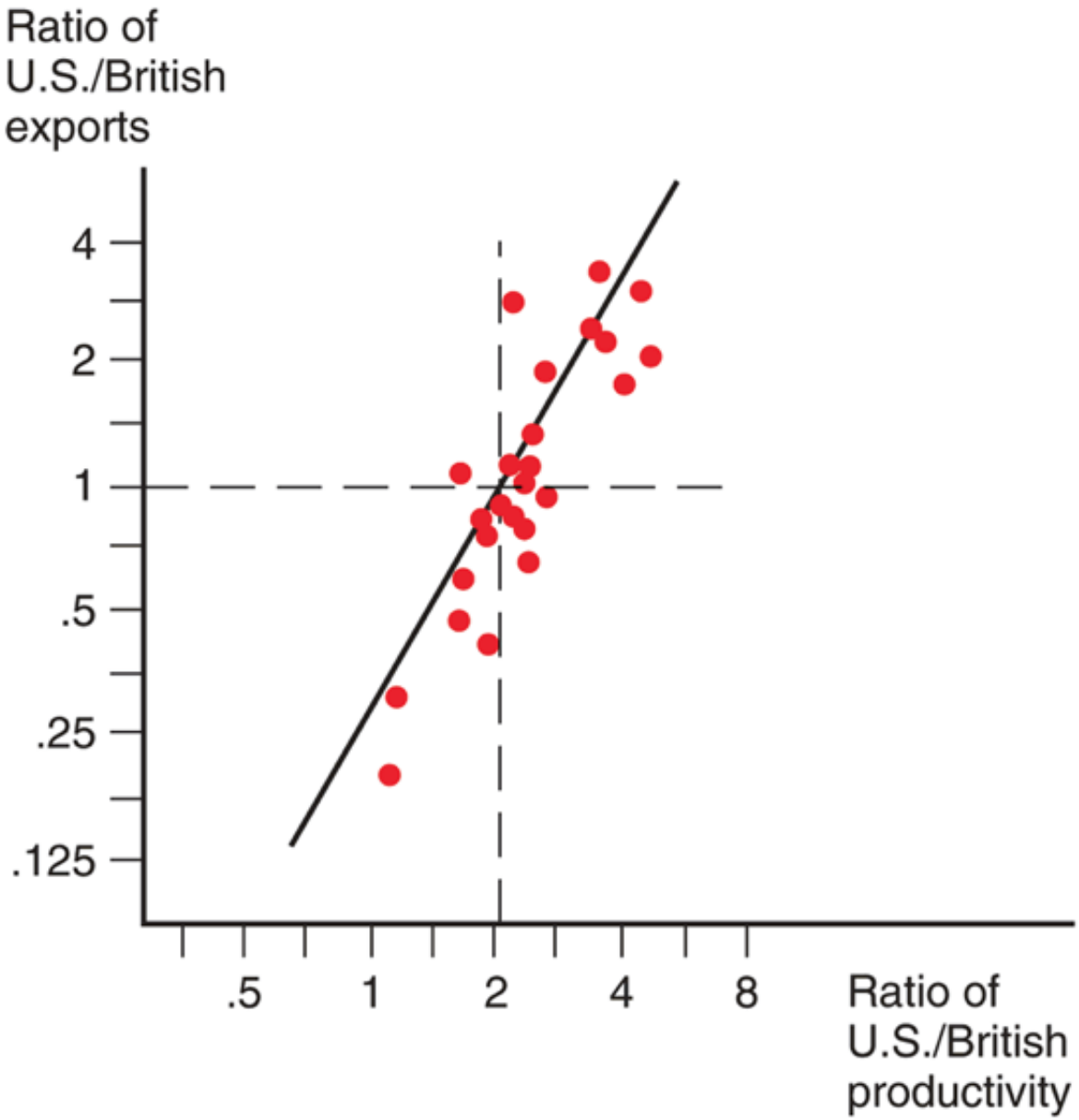
Lo que el modelo ricardiano no explica

- Nuestro modelo es un modelo **estático:** hay un solo período de tiempo. Este supuesto no logra captar interacciones que ocurren a través del tiempo.
- Este modelo no explica el *argumento de la industria infante:* cierta gente argumenta que debería protegerse a ciertas industrias para que puedan desarrollar teconología y ser más competitivas. Es decir que, a pesar de tener un mayor costo de oportunidad, podría estratégicamente convenir producir más en esos sectores.
- Como nuestro modelo no tiene incorporado cambio tecnológico endógeno, **este modelo no sirve para estudiar este tipo de argumentos**.

Evidencia Empírica del modelo ricardiano

La predicción clave del modelo estudiado es que los países exportan los bienes en los que son más productivos.
Un escenario extremo sería que los países se especializaran completamente en los bienes que exportan. Es improbable observar una conclusión así en los datos.
Sin embargo, la predicción de que los países deberían exportar aquellos bienes en los que tienen relativamente mayor productividad laboral se confirma en los datos.
Por ejemplo, en 1951, Estados Unidos tenía una ventaja absoluta en comparación a Gran Bretaña en 26 industrias manufactureras analizadas.
Sin embargo, la proporción de exportaciones era más baja en los sectores menos productivos de los Estados Unidos.

Evidencia Empírica del Modelo Ricardiano



Ejercicio 4 (Parcial 2017)

Athos, Porthos y Aramis enfrentan una disyuntiva al decidir utilizar sus habilidades para proteger al Rey Luis XIV de ataques externos, o bien para desenmascarar colaboradores del Cardenal Richelieu. La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que necesita cada mosquetero para proteger al Rey de un ataque y para desenmascarar a un colaborador. Cada mosquetero dispone de 24 horas diarias.

	Proteger al Rey	Desenmascarar a un colaborador
Athos	1	1
Porthos	1	2
Aramis	2	1

Ejercicio 4 (Parcial 2017) - Inciso a

Athos, Porthos y Aramis enfrentan una disyuntiva al decidir utilizar sus habilidades para proteger al Rey Luis XIV de ataques externos, o bien para desenmascarar colaboradores del Cardenal Richelieu. La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que necesita cada mosquetero para proteger al Rey de un ataque y para desenmascarar a un colaborador. Cada mosquetero dispone de 24 horas diarias.

	Proteger al Rey	Desenmascarar a un colaborador
Athos	1	1
Porthos	1	2
Aramis	2	1

a) Grafique las fronteras de posibilidades de producción (FPP) diarias de los mosqueteros (3 gráficos), e identifique el costo de oportunidad de desenmascarar a un colaborador para cada uno. ¿Es ese costo constante o variable para cada mosquetero? ¿Quién tiene ventajas comparativas en proteger al Rey? ¿Y en desenmascarar colaboradores? (indique "Proteger al rey" en la ordenada y "desenmascarar colaboradores" en la abscisa).

Ejercicio 4 (Parcial 2017) - Inciso b

Athos, Porthos y Aramis enfrentan una disyuntiva al decidir utilizar sus habilidades para proteger al Rey Luis XIV de ataques externos, o bien para desenmascarar colaboradores del Cardenal Richelieu. La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que necesita cada mosquetero para proteger al Rey de un ataque y para desenmascarar a un colaborador. Cada mosquetero dispone de 24 horas diarias.

	Proteger al Rey	Desenmascarar a un colaborador
Athos	1	1
Porthos	1	2
Aramis	2	1

b) Grafique la frontera de posibilidades de producción diaria de los tres mosqueteros en conjunto, (¡uno para todos y todos para uno!) suponiendo que ellos saben aprovechar al máximo sus habilidades. En el gráfico, identifique las siguientes combinaciones para los tres mosqueteros e indique si se trata de puntos ineficientes, eficientes o inalcanzables:

A: 24 ataques protegidos y 24 colaboradores desenmascarados.
B: 40 ataques protegidos y 40 colaboradores desenmascarados.
C: 50 ataques protegidos y 20 colaboradores desenmascarados.

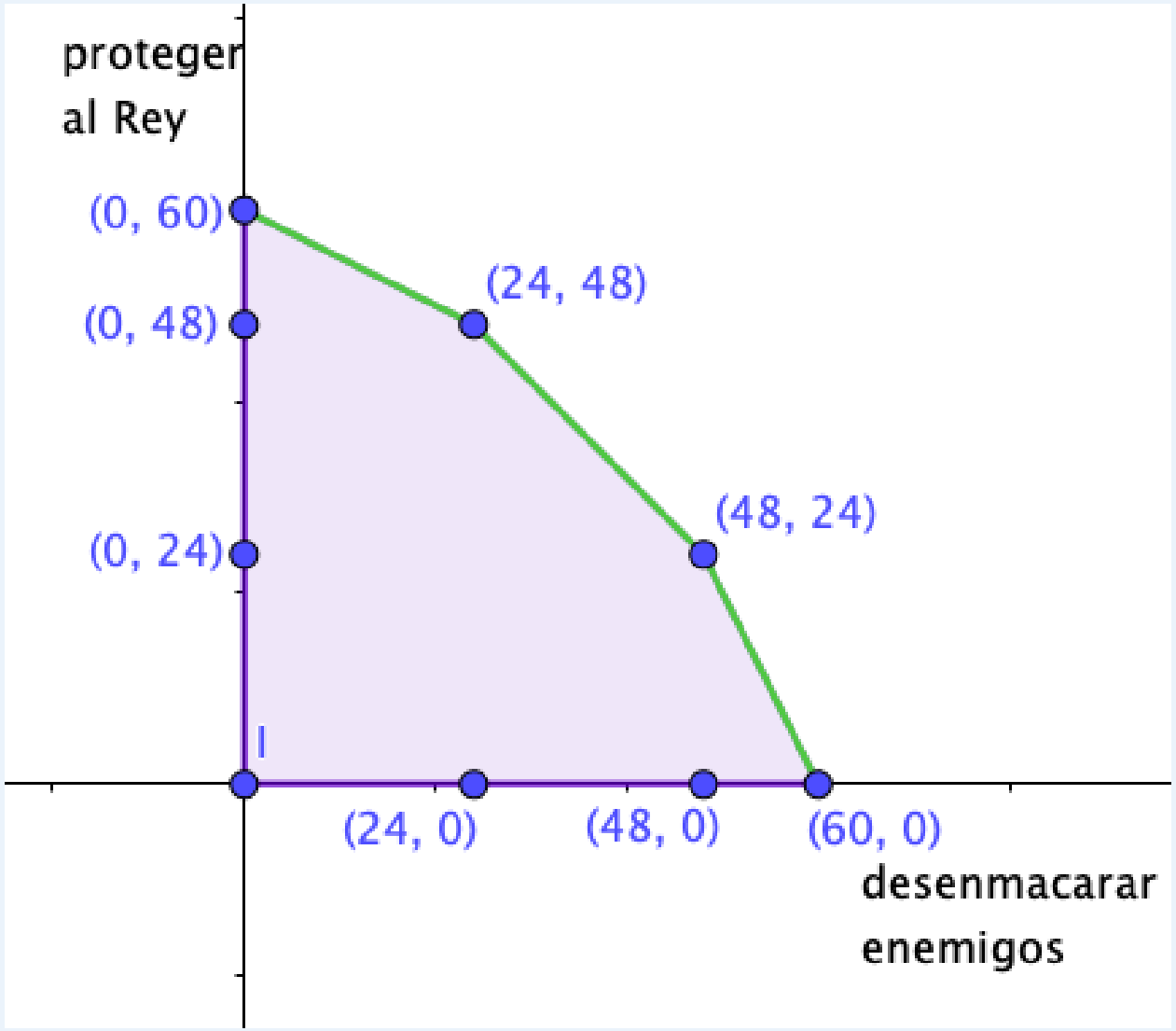
Ejercicio 4 (Parcial 2017) - Inciso c

Athos, Porthos y Aramis enfrentan una disyuntiva al decidir utilizar sus habilidades para proteger al Rey Luis XIV de ataques externos, o bien para desenmascarar colaboradores del Cardenal Richelieu. La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que necesita cada mosquetero para proteger al Rey de un ataque y para desenmascarar a un colaborador. Cada mosquetero dispone de 24 horas diarias.

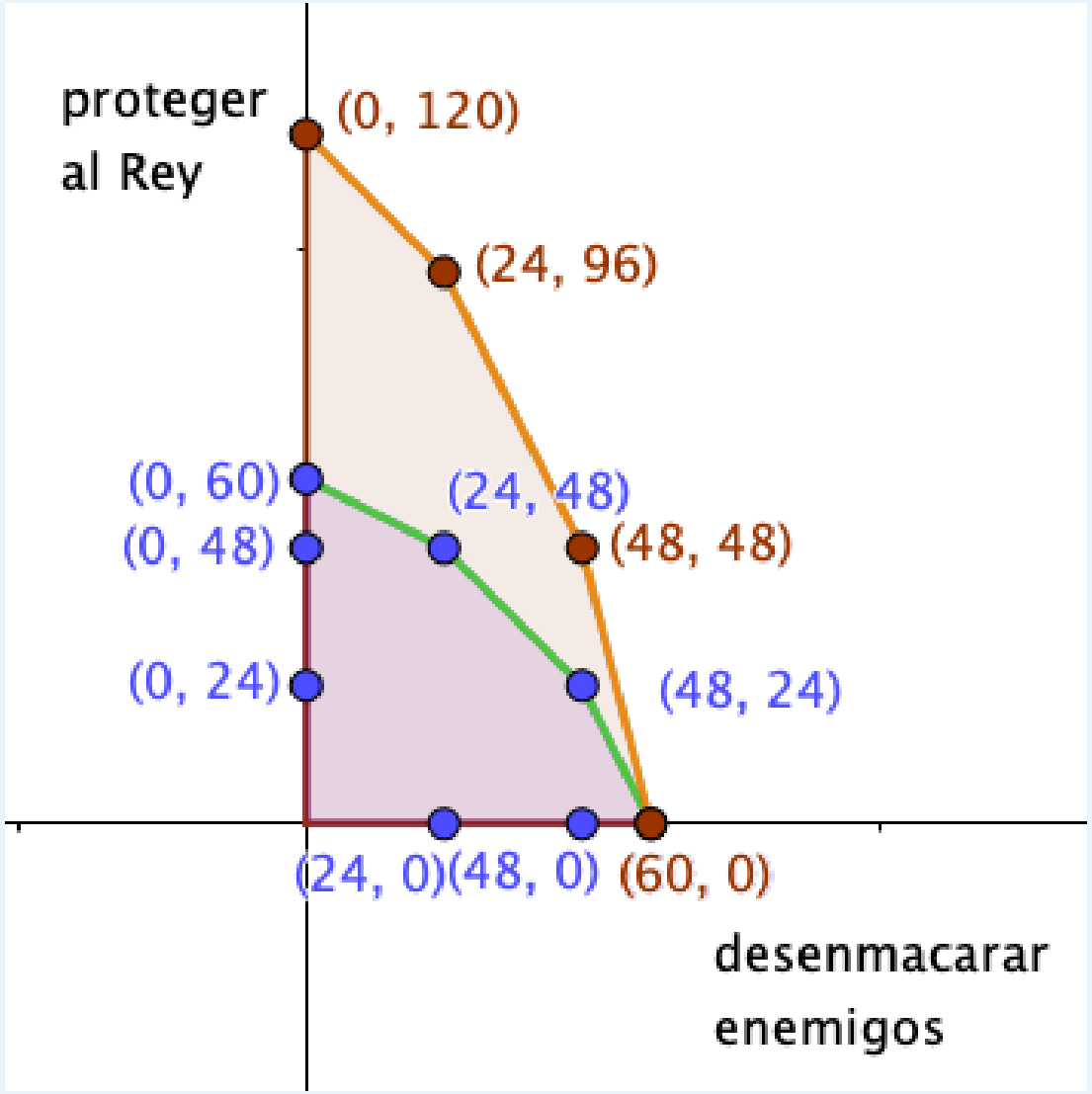
	Proteger al Rey	Desenmascarar a un colaborador
Athos	1	1
Porthos	1	2
Aramis	2	1

c) Suponga que D'Artagnan (muy hábil con la espada, pero no podría desenmascarar ningún colaborador) decide unirse a los tres mosqueteros lo que aumenta al doble la capacidad de proteger ataques del grupo. Por ejemplo, si no se dedicara ninguno a desenmascarar colaboradores, la cantidad máxima de ataques que pueden proteger en grupo es el doble. Grafique la nueva frontera de posibilidades de producción e identifique el nuevo costo de oportunidad de desenmascarar a un colaborador. ¿Es este costo mayor o menor al de los tres mosqueteros sin D'Artagnan? Explique.

Ejercicio 4 (Parcial 2017) inciso b)



Ejercicio 4 (Parcial 2017) inciso c)



Bibliografía

- Bibliografía: Mankiw, Principios de Economía, Cap. 3
- Extra: Krause, Martín. La economía explicada a mis hijos, Cap. 3, pp. 43-53.